

Міністерство освіти і науки України
Національний Університет “Львівська Політехніка”



Лабораторна робота
з дисципліни
“Об'єктно-орієнтоване програмування, частина 2”

Виконав:
студент гр. ІХ-22
Пристайко М.

Прийняв:
Гордійчук-Бублівська О.В

Лабораторна робота 9

Тема: Візуалізація даних за допомогою бібліотеки Seaborn

Мета: Навчитися працювати з бібліотекою Seaborn для візуалізації даних. Ознайомитися з основними типами графіків, які надає бібліотека, навчитися застосовувати їх для аналізу даних.

Завдання:

```
import gdown
import pandas as pd
import seaborn as sns
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
sns.set(style="whitegrid")
```

```
file_id = "1RTuKZyHJspxBuJTgJ_5JxbQX-v7kkJB"
url = f"https://drive.google.com/uc?id={file_id}"
gdown.download(url, "Job opportunities.csv", quiet=False)
```

```
class DataPreprocessor:
```

```
    def __init__(self, file_name):
        self.df = pd.read_csv(file_name)
```

```
    def create_average_salary(self):
        salary = self.df['Salary Range']
        salary = salary.str.replace('$', '', regex=False)
        salary = salary.str.replace('£', '', regex=False)
        salary = salary.str.replace(',', '', regex=False)
        salary = salary.str.strip()
        salary_split = salary.str.split('-', expand=True)
        self.df['Min Salary'] = salary_split[0].astype(float)
        self.df['Max Salary'] = salary_split[1].astype(float)
        self.df['Average Salary'] = (self.df['Min Salary'] + self.df['Max Salary']) / 2
```

```
    def create_year(self):
        self.df['Date Posted'] = pd.to_datetime(self.df['Date Posted'])
        self.df['Year'] = self.df['Date Posted'].dt.year
```

```
    def get_data(self):
        self.create_average_salary()
        self.create_year()
        return self.df
```

```
class Visualizer:
```

```
    def __init__(self, df):
        self.df = df
```

```
    def barplot_salary_experience(self):
```

```

plt.figure(figsize=(10, 6))
sns.barplot(x='Experience Level', y='Average Salary', data=self.df)
plt.title('Average salary by experience')
plt.show()
print("Salary increases with experience")

def boxplot_industry(self):
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    sns.boxplot(x='Industry', y='Average Salary', data=self.df)
    plt.xticks(rotation=45)
    plt.title('Salary by industry')
    plt.show()
    print("Different industries have different salaries")

def heatmap_jobs(self):
    table = pd.crosstab(self.df['Experience Level'], self.df['Industry'])
    plt.figure(figsize=(12, 6))
    sns.heatmap(table, annot=True)
    plt.title('Jobs count')
    plt.show()
    print("Most jobs are Mid and Senior")

def scatter_salary_year(self):
    plt.figure(figsize=(10, 6))
    sns.scatterplot(x='Year', y='Average Salary', hue='Experience Level',
data=self.df)
    plt.title('Salary vs year')
    plt.show()
    print("Salary grows with year")

def pairplot_data(self):
    sns.pairplot(self.df[['Average Salary', 'Year', 'Experience Level']],
hue='Experience Level')
    plt.show()
    print("Relationships between variables")

file_name = "Job opportunities.csv"
prep = DataPreprocessor(file_name)
df = prep.get_data()
print(df.head())

```

```

viz = Visualizer(df)
viz.barplot_salary_experience()
viz.boxplot_industry()
viz.heatmap_jobs()
viz.scatter_salary_year()
viz.pairplot_data()

print("Seaborn helps visualize and analyze data")

```

Результат:

```

Requirement already satisfied: gdown in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (5.2.1)
... Requirement already satisfied: beautifulsoup4 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gdown) (4.13.5)
Requirement already satisfied: filelock in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gdown) (3.25.2)
Requirement already satisfied: requests[socks] in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gdown) (2.32.4)
Requirement already satisfied: tqdm in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from gdown) (4.67.3)
Requirement already satisfied: soupsieve>1.2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from beautifulsoup4->gdown) (2.8.3)
Requirement already satisfied: typing-extensions>=4.0.0 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from beautifulsoup4->gdown) (4.15.0)
Requirement already satisfied: charset-normalizer<4,>=2 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests[socks]->gdown) (3.4.6)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests[socks]->gdown) (3.11)
Requirement already satisfied: urllib3<3,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests[socks]->gdown) (2.5.0)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests[socks]->gdown) (2026.2.25)
Requirement already satisfied: PySocks!=1.5.7,>=1.5.6 in /usr/local/lib/python3.12/dist-packages (from requests[socks]->gdown) (1.7.1)
Downloading...
From: https://drive.google.com/uc?id=1TRTuKZyHJspxBuJtgJ\_5JxbOX-v7kkJB
To: /content/Job opportunities.csv
100%|██████████| 56.4k/56.4k [00:00<00:00, 61.7MB/s]

  Job Title      Job Description  Required Skills  \
0   Software Engineer    Develop software      Java, Python
1     Data Analyst      Analyze data        SQL, Excel
2   Network Engineer  Maintain networks    Cisco, WAN
3   Cloud Architect    Design cloud         AWS, Azure
4 Cybersecurity Analyst  Protect data    Cybersecurity

   Salary Range  Location      Company  Experience Level  \
0  £40,000 - £60,000    London      ABC Tech    Entry-Level
1  £35,000 - £50,000  Manchester    XYZ Analytics    Junior
2  £45,000 - £70,000  Birmingham  Network Solutions    Mid-Level
3  £60,000 - £90,000   Edinburgh   Cloud Innovators    Senior
4  £50,000 - £80,000   Glasgow      SecureGuard    Mid-Level

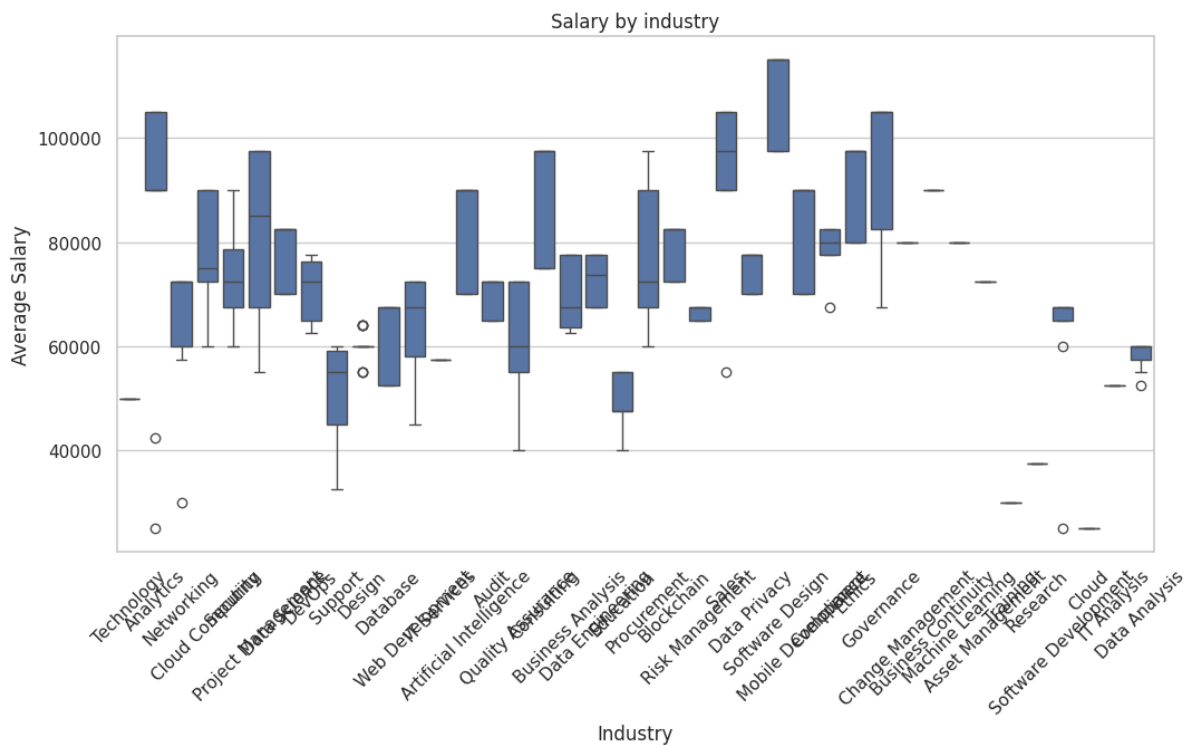
   Industry  Job Type  Date Posted  Min Salary  Max Salary  \
0   Technology  Full-Time  2023-01-05    40000.0    60000.0
1    Analytics  Full-Time  2023-02-10    35000.0    50000.0
2   Networking  Full-Time  2023-03-15    45000.0    70000.0
3 Cloud Computing  Full-Time  2023-04-20    60000.0    90000.0
4     Security  Full-Time  2023-05-25    50000.0    80000.0

   Average Salary  Year
0      50000.0  2023
1      42500.0  2023
2      57500.0  2023
3      75000.0  2023

```



*** Salary increases with experience

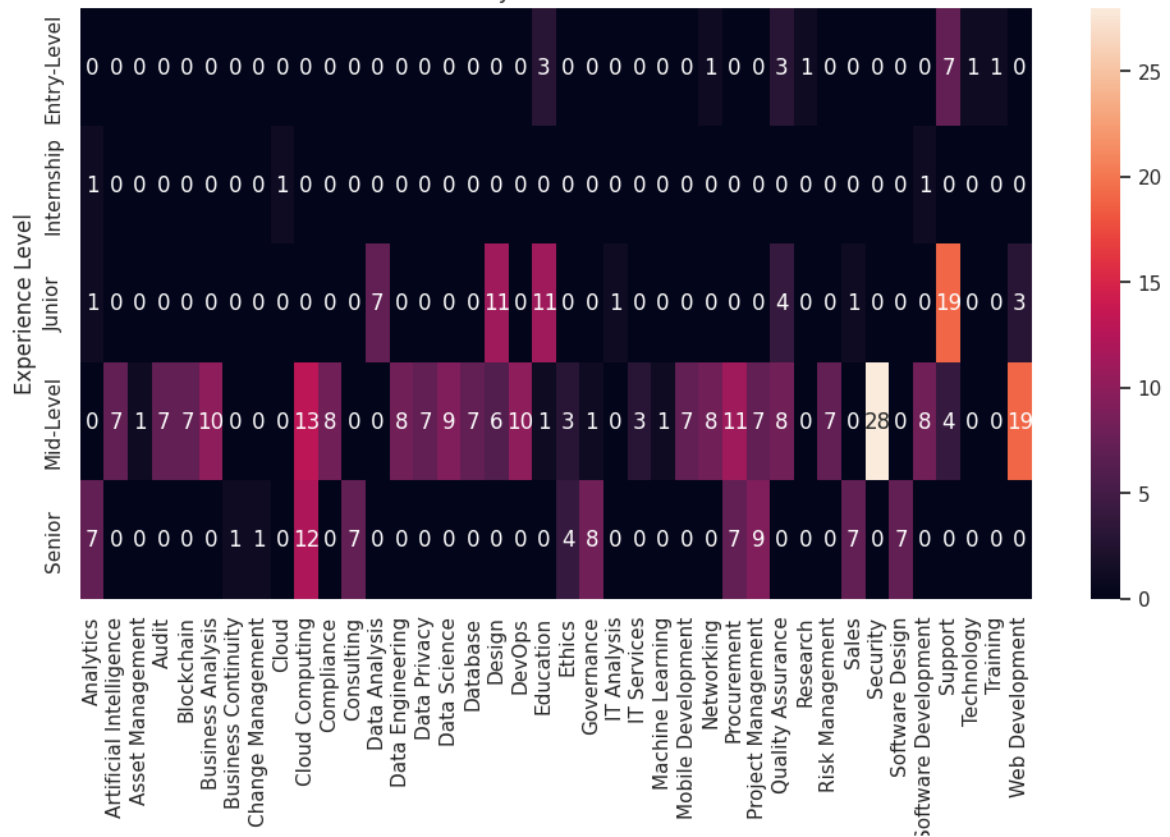


...

Different industries have different salaries

Industry

jobs count

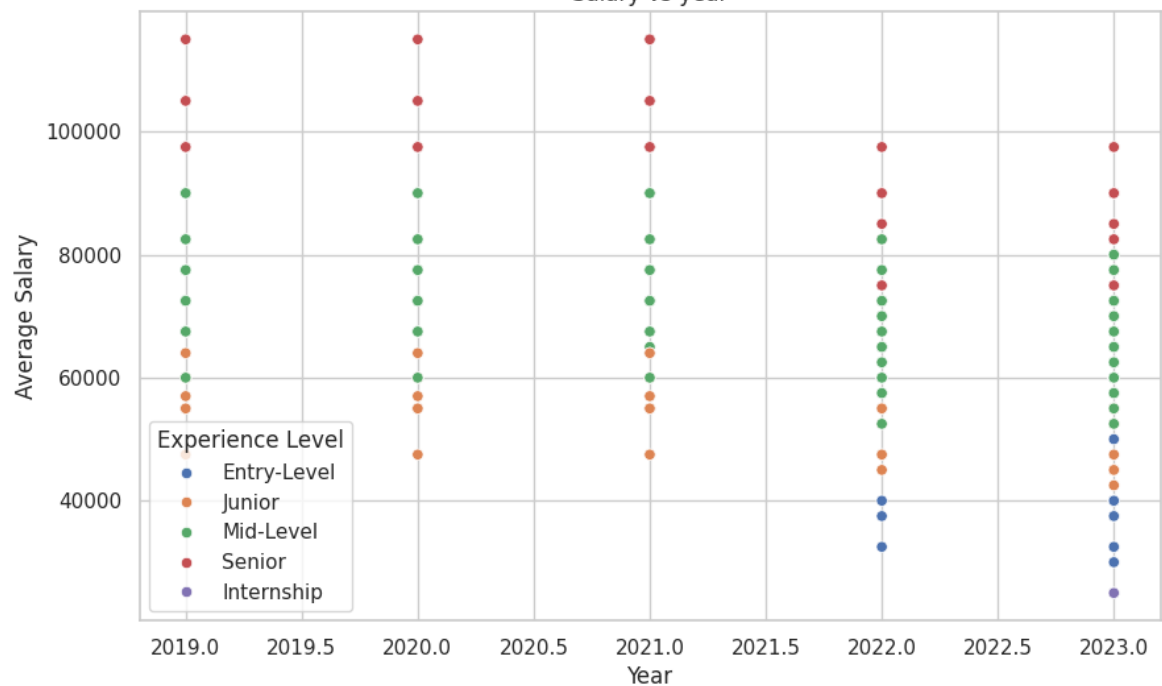


Industry

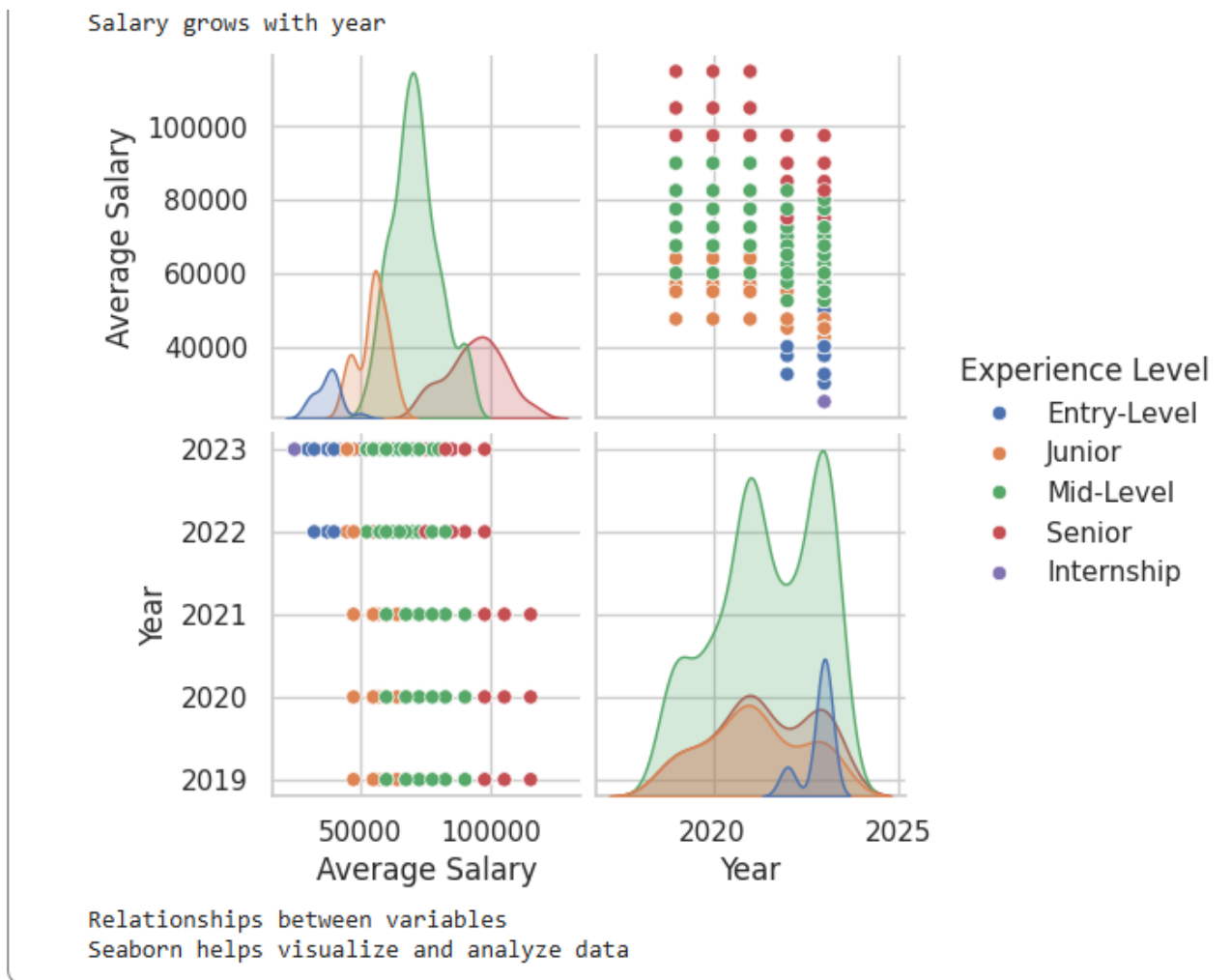
2

Most jobs are Mid and Senior

Salary vs year



Salary grows with year



Висновок:

Результатом роботи стало створення системи візуалізації вакансій, що дозволила детально дослідити ключові ринкові показники. Аналіз підтвердив гіпотезу про прямий зв'язок між досвідом та рівнем зарплати, а також виокремив найбільш активні сегменти ринку (Mid та Senior). Виконане завдання довело практичну важливість автоматизованої обробки даних для аналізу конкурентного середовища та прийняття обґрунтованих рішень на ринку праці.